

网络检测与响应(NDR) 3.5.0

产品介绍

文档版本 01
发布日期 2025-10-30



版权所有 © 华为云计算技术有限公司 2025。保留一切权利。

非经本公司书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。

商标声明



HUAWEI和其他华为商标均为华为技术有限公司的商标。

本文档提及的其他所有商标或注册商标，由各自的所有人拥有。

注意

您购买的产品、服务或特性等应受华为云计算技术有限公司商业合同和条款的约束，本文档中描述的全部或部分产品、服务或特性可能不在您的购买或使用范围之内。除非合同另有约定，华为云计算技术有限公司对本文档内容不做任何明示或暗示的声明或保证。

由于产品版本升级或其他原因，本文档内容会不定期进行更新。除非另有约定，本文档仅作为使用指导，本文档中的所有陈述、信息和建议不构成任何明示或暗示的担保。

华为云计算技术有限公司

地址：贵州省贵安新区黔中大道交兴功路华为云数据中心 邮编：550029

网址：<https://www.huaweicloud.com/>

目 录

1 什么是网络检测与响应服务.....	1
2 功能特性.....	2
3 产品优势.....	4
4 版本差异说明.....	6
5 应用场景.....	7
6 约束与限制.....	10
7 权限管理.....	12
8 与其他云服务的关系.....	14

1 什么是网络检测与响应服务

网络检测与响应（Network Detection and Response，简称NDR）是基于多年攻防经验，运用特征规则、大数据分析等技术，对企业网络流量进行实时检测、捕获、解码、审计，发现企业网络和系统中存在的安全风险和威胁，实现四到七层网络流量防护的安全平台。

当主机遇到常见Web攻击时，NDR通过分析7层协议（包括HTTP/MySQL等交互协议），对流经核心路由器的流量进行全量检测。当检测到一些恶意特征的流量时，NDR通过构造阻断包，经核心路由器转发给攻击者和主机，从而阻断访问，为平台的主机提供安全防护。

2 功能特性

NDR支持的功能特性如表2-1所示。

表 2-1 功能特性

功能	说明
流量分析	NDR支持实时分析并通过图表呈现不同时段流入和流出的流量值及所属IP等信息。
安全分析	NDR支持安全分析，可以查看产生告警和阻断的次数和趋势、TOP5的攻击源信息和地理分布等安全信息。
攻击趋势	NDR支持查看入方向、出方向及内部的TOP攻击类型排行、攻击类型分布等信息，帮助用户了解攻击趋势。
ATT&CK矩阵	NDR支持对发现的攻击进行ATT&CK模型分类展示，您可以快速查看指定时间段内使用某一类ATT&CK技术攻击的所有日志。
日志分析	支持攻击事件日志、阻断日志、流量日志和审计日志，全面记录攻击源和攻击目标的详细信息，帮助用户精准定位网络攻击。
攻击者画像	NDR支持对攻击者提供画像和溯源，可帮助用户查看攻击者地理分布、攻击源IP具体信息等。
防护策略配置	合理配置防护策略能预防大规模威胁入侵，有效保护资产。NDR支持配置基础防护策略、阻断规则和基础防护规则，提升系统安全性。
弹性公网IP	NDR支持查看防护的弹性公网IP及其绑定的实例信息，以便及时调整防护策略。
检测策略	NDR支持对指定VPC内的ECS主机配置检测策略，开启检测策略后，检测到的攻击将会记录到攻击事件日志。
主机插件管理	NDR支持为主机安装插件包，安装插件包后，可以对主机进行加密流量检测。

功能	说明
一键Bypass	NDR提供Region级的一键逃生（ Bypass ）功能，旨在必要时关闭系统的一切阻断功能，保证业务的正常运行。启用Bypass后，所有防御能力和阻断规则都将失效，攻击访问不阻断也不产生阻断告警日志。

3 产品优势

大流量检测

支持检测互联网流入云内和云内流向互联网的所有流量，提供1Gbps峰值的网络流量检测与分析，最大可扩展到20Gbps。

多场景防御

预置多种检测和拦截模型，轻松应对多种攻击场景。

- **暴力破解**：21（FTP）、22（SSH）、1433/3306（MySQL）、3389（RDP）等
- **扫描**：扫描工具、漏洞扫描
- **恶意程序**：非法挖矿
- **异常协议**：异常报文
- **注入**：SQL注入、命令注入
- **数据泄露**：敏感信息泄露、任意文件读取、目录遍历
- **漏洞利用**：缓冲区溢出、提权绕过、代码执行
- **网站攻击**：XSS跨站脚本、SSRF/CSRF请求伪造
- **后门**：后门木马、WebShell

全日志审计

提供丰富的日志，精准定位每一次攻击事件，让危险无处可藏。

- 攻击事件日志
- 阻断日志
- 流量日志
- 审计日志

高精度拦截

基于深度流检测（Deep Flow Inspection，DFI）技术，对关键网络区域南北向的底层网络流量数据包（包括带宽、网络协议、基于网段的业务、网络异常流量、应用服务异常等）进行采集和分析，检测准确度达99%，有效避免误报。

多协议解析

支持多种应用协议的解析，全面提升解析能力，NDR支持的协议如下：

- Telnet
- SMTP
- DHCP
- FTP
- MySQL
- IMAP
- SSH
- SMB
- DNS
- RDP
- HTTP
- TLS
- MSSQL

4 版本差异说明

租户NDR的版本差异说明如[表4-1](#)所示。

租户NDR服务提供两个版本的流量威胁检测能力，分别是基础版和专业版，满足客户不同场景的使用需求。

表 4-1 版本差异说明

版本	基础版	专业版
NDR 3.5.0	提供主机东西向+南北向流量安全检测，支持威胁告警	在基础版的基础上，支持加密流量检测与威胁阻断

5 应用场景

拦截恶意攻击

通过分析7层协议（包括HTTP/MySQL等交互协议），对满足一些恶意特征的请求进行检测，并产生响应告警。通过安全运营手段进一步确认之后，通过IP黑名单的方式进行阻断和拦截，避免黑客利用云主机的漏洞和脆弱性实施攻击。NDR支持拦截的恶意攻击类型包括但不限于以下类型：

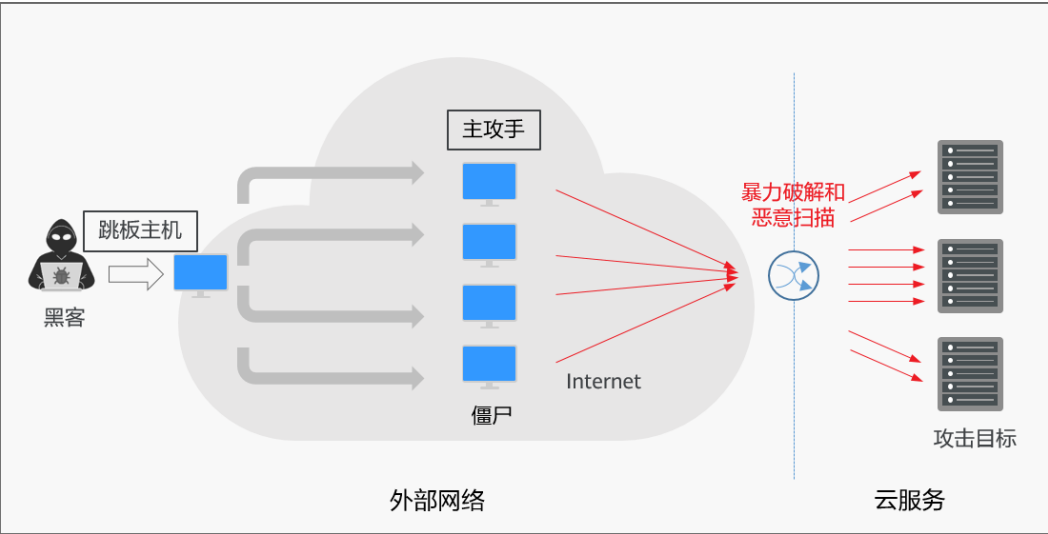
- 目录遍历攻击
- 信息泄露攻击
- WebShell、后门木马攻击
- SQL注入攻击
- 文件包含、文件上传攻击
- 绕过、提权攻击
- 跨站脚本、请求伪造攻击
- 代码执行攻击
- Web管理平台爆破（phpmyadmin、wordpress）

阻断暴力破解和恶意扫描

通过网络流量分析，在时间维度上针对包含暴力破解和恶意扫描特征的请求进行检测，并产生告警。通过安全运营手段进一步确认之后，通过IP黑名单的方式进行阻断和拦截。

当云主机被黑客暴力破解后，主机即成为“僵尸/肉鸡”，黑客通常会通过跳板机来控制僵尸主机进行二次暴力破解和恶意扫描，企图扩大被控制主机的数量。其原理如[图5-1](#)所示。

图 5-1 云主机暴力破解和恶意扫描



- 暴力破解
NDR支持对FTP、SSH、RDP协议的暴力破解检测和拦截；并对数据库，包括MS-SQL、MySQL的恶意访问进行检测和拦截；同时针对常见Web管理后台的暴力破解进行检测，包括phpmyadmin、wordpress。
- 恶意扫描
NDR支持对常见扫描工具、漏洞扫描进行检测：如nmap扫描、zmap扫描、RPC漏洞扫描、CLDAP反射扫描，发现并记录风险事件。

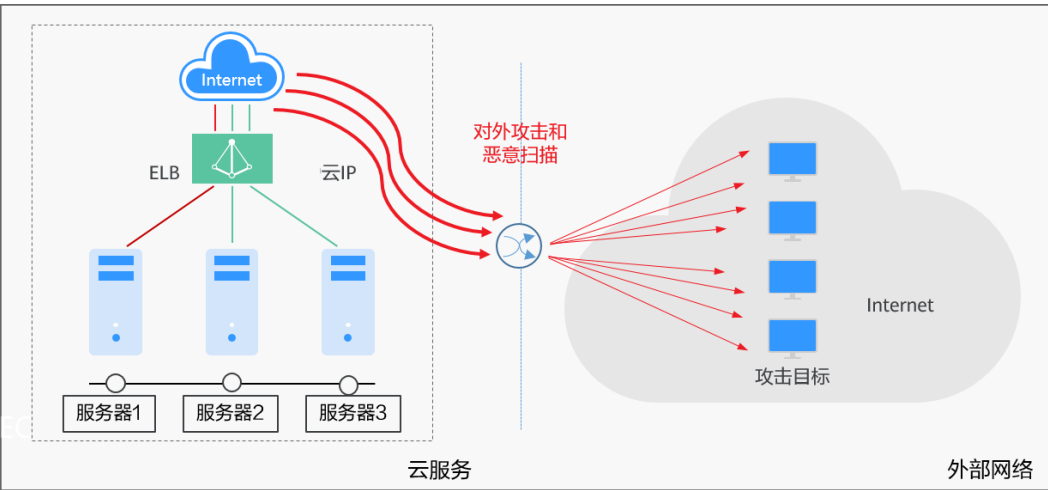
拦截主机对外攻击

黑客通过上传木马后门去控制僵尸主机，并通过僵尸主机对外发动攻击（如暴力破解、恶意扫描、DDoS攻击），让企业无法溯源到真实的攻击源信息。

其原理如图5-2所示。

NDR支持对被控制主机对外的攻击行为进行检测和拦截。

图 5-2 云主机被控制后对外发起攻击



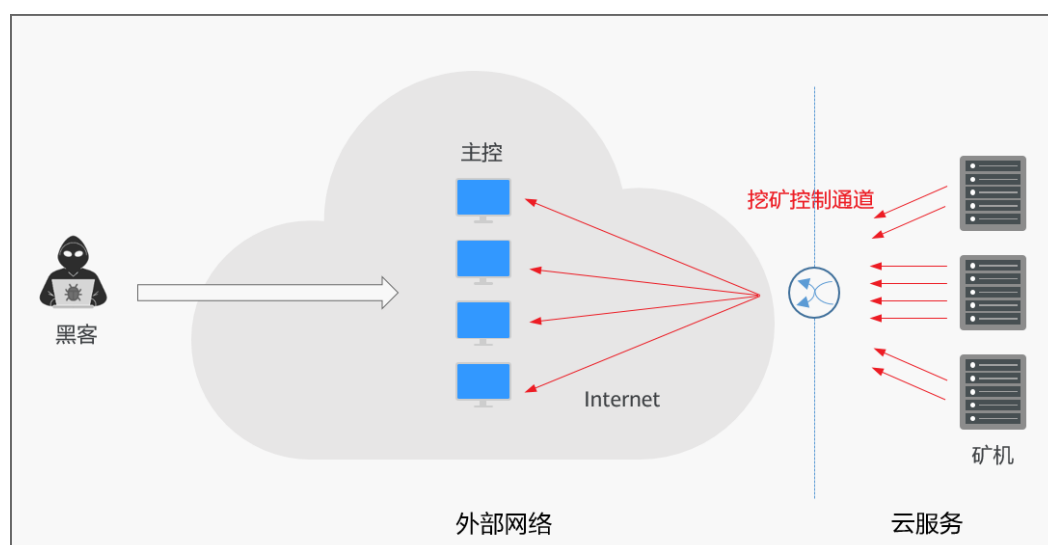
阻断主机挖矿

挖矿是指使用大算力或海量服务器挖掘虚拟货币的通俗说法。因为有利可图，黑客通过控制主机来进行挖矿，期间会占用大量CPU、带宽等资源，影响正常业务运行的同时造成巨大的资源浪费。

当黑客控制多台主机后，即可在主机上部署挖矿脚本，此脚本通过专门的挖矿控制通道与黑客的控制端通讯。其原理如图5-3所示。

NDR支持对非法挖矿行为进行检测和拦截，有效防止因挖矿带来的资源浪费及业务中断。

图 5-3 主机被控制后挖矿



流量审计

NDR可以记录高危协议、中间件应用、黑客工具的访问日志，可以用于流量审计和分析。

6 约束与限制

支持的服务器类型

- 弹性云服务器（Elastic Cloud Server，ECS）
- 裸金属服务器（Bare Metal Server，BMS）

支持的操作系统

网络检测与响应服务插件当前支持的操作系统版本如下表所示：

表 6-1 HCE 版本

操作系统版本	X86系统版本	Arm版本
HCE 2.0（64位）	√	√

表 6-2 EulerOS 版本

操作系统版本	X86系统版本	Arm版本
EulerOS 2.0（64位）	√	×
EulerOS 2.2（64位）	√	×
EulerOS 2.3（64位）	√	×
EulerOS 2.5（64位）	√	×
EulerOS 2.7（64位）	√	×
EulerOS 2.8（64位）	√	√

操作系统版本	X86系统版本	Arm版本
EulerOS 2.9 (64位)	√	√
EulerOS 2.10 (64位)	√	√
EulerOS 2.11 (64位)	√	√
EulerOS 2.12 (64位)	√	√

表 6-3 CentOS 版本

操作系统版本	X86系统版本	Arm版本
CentOS 7.x (64位)	√	×
CentOS 8.x (64位)	√	√
CentOS 9.x (64位)	√	√

表 6-4 Ubuntu 版本

操作系统版本	X86系统版本	Arm版本
Ubuntu 16.04 (64位)	√	×
Ubuntu 18.04 (64位)	√	×
Ubuntu 20.04 (64位)	√	√
Ubuntu 22.04 (64位)	√	√
Ubuntu 24.04 (64位)	√	√

7 权限管理

如果您需要对云上的NDR资源，为企业中的员工设置不同的访问权限，以达到不同员工之间的权限隔离，NDR基于ManageOne系统角色的权限控制，提供了精细的权限管理。这种方式可以精确到NDR内的操作、资源以及请求条件等，是一种灵活的授权方式，能够满足企业对权限最小化的安全管控要求。

根据授权精细程度分为角色和策略。

- 角色：提供的一种根据用户的工作职能定义权限的粗粒度授权机制。该机制以服务为粒度，提供有限的服务相关角色用于授权。由于各服务之间存在业务依赖关系，因此给用户授予角色时，可能需要一并授予依赖的其他角色，才能正确完成业务。角色并不能满足用户对精细化授权的要求，无法完全达到企业对权限最小化的安全管控要求。
- 策略：提供的一种细粒度授权的能力，可以精确到具体服务的操作、资源以及请求条件等。基于策略的授权是一种更加灵活的授权方式，能够满足企业对权限最小化的安全管控要求。

NDR所有系统权限如表7-1所示。

表 7-1 NDR 系统角色

系统角色名称	描述	类别	依赖关系
Administrators	网络检测与响应 NDR服务管理员，拥有该服务下的所有权限	系统角色	无
NDR FullAccess	网络检测与响应 NDR服务的所有权限	系统策略	依赖授权项： ● 网络检测与响应 NDR: ndr:*.*
NDR ReadOnly Access	网络检测与响应 NDR服务的只读访问权限	系统策略	依赖授权项： ● 网络检测与响应 NDR: ndr:*.*get* ● ndr:*.*list*

系统角色名称	描述	类别	依赖关系
NDR AgencyAccess	网络检测与响应 NDR租户服务的插件安装管理权限	系统策略	依赖授权项： - 弹性云服务器 ECS： ecs:cloudServers:list - 虚拟私有云 VPC： vpc:ports:get - 企业主机安全服务 HSS： hss:hosts:list hss:hosts:set

8 与其他云服务的关系

弹性云服务器

NDR为弹性云服务器（ECS主机）提供流量检测和分析功能，全面记录攻击源和攻击目标的详细信息，帮助用户精准定位网络攻击。

裸金属服务器

NDR为裸金属服务器提供流量检测和分析功能，全面记录攻击源和攻击目标的详细信息，帮助用户精准定位网络攻击。

企业主机安全 HSS

NDR支持为ECS主机和裸金属服务器提供流量检测功能，需要依赖HSS服务安装Agent并开启防护。